

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И.
ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения»

Лабораторная работа №4

«Решение систем линейных уравнений методом квадратного корня»

Работу выполнили студенты 2 курса 1.1 группы:

Шульга Евгений

Зубов Михаил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2024

Цель работы: получить навыки расчета значений коэффициентов линейной зависимости по заданным эмпирическим данным

Задача 1.

Для изучения зависимости октанового числа бензина от чистоты

катализатора (%) провели 11 измерений, приведенных ниже в таблице:

Чистота катализатора	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8
Октановое число	87.1	86.1	86.4	87.3	86.1	86.8	87.2	88.4	87.2	86.4	88.6

- 1). Найдите коэффициенты a , b линейной зависимости $y(x) = ax + b$ октанового числа от чистоты катализатора
- 2). Постройте график зависимости.
- 3). Вычислите значение октанового числа для чистоты катализатора 87%.

Задача 2.

Загрязнение региона в баллах было определено за последние 16

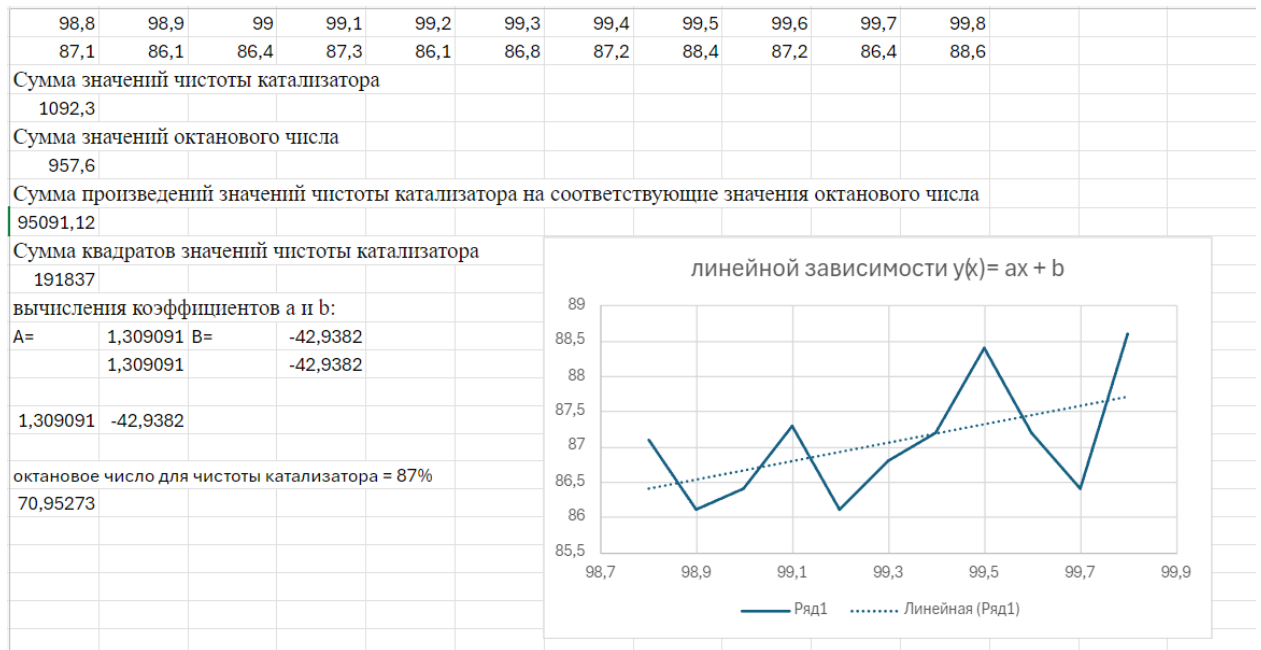
месяцев. Данные о загрязнении приведены в таблице. Разработать трендовую

модель для определения будущей экологической обстановки в районе в регионе в последние пять месяцев.

месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
загрязне ние	6.9 6	7.2 7	7.3 3	7.1 1	6.9 9	7.6 0	8.6 6	9.2 8	11. 15	11. 48	11. 49	12. 33	12. 74	13. 26	13. 54	13. 95

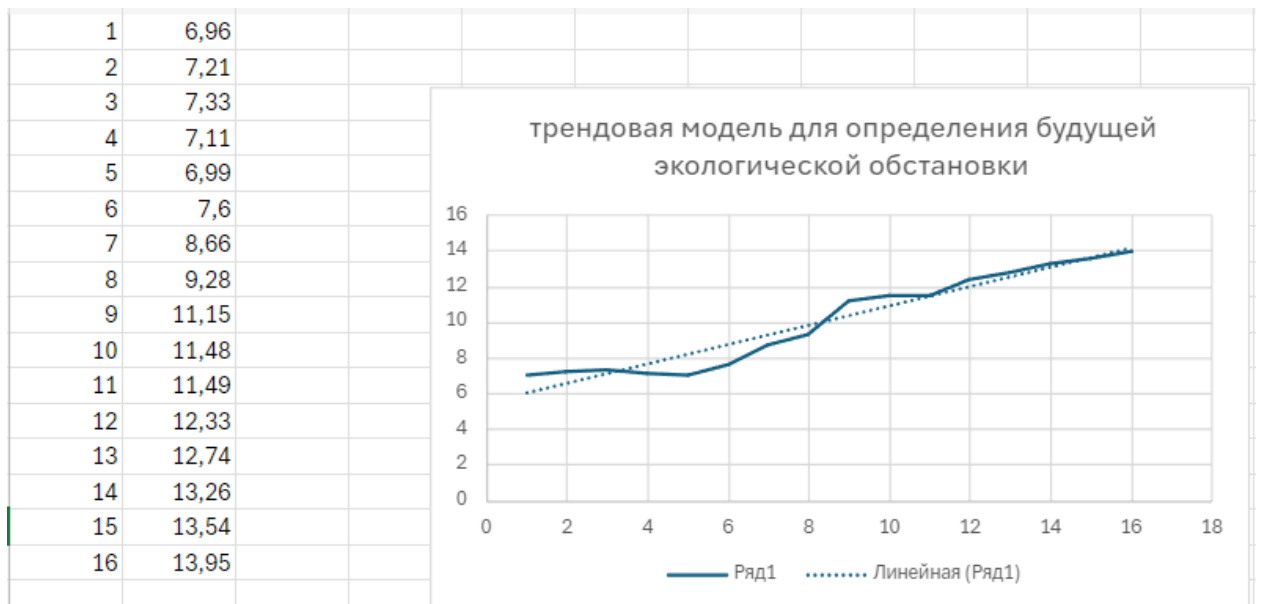
Ход работы:

Задача 1, результат:



Задача 2, результат:

Мы определили трендовую линию на протяжении всего указанного периода, исходя из данных за последние 5 месяцев, можно сказать, что коэффициент загрязнения только увеличивается, что может негативно влиять на другие факторы!



Вывод: мы получили навыки расчета значений коэффициентов линейной зависимости по заданным эмпирическим данным